

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc

MSSV: 222683

Lớp: DH22TIN07

BÀI 1: Hệ thống quản lý thư viện

- Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản)

+ Sách: thực thể chính, quản lý thông tin sách. | Full name: Ha Hoang Phuc

MSSV: 222683

Class: DH22TIN07

LESSON 1: Library management system

- Identify candidate classes (Books, Readers, Vouchers, Employees, Publishers)

+ Book: main entity, managing book information.

+ DocGia: người mượn sách. | + DocGia: person who borrows books.

+ PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả. | + PhieuMuon: records borrowing/returning.

+ NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...). | + NhanVien: system manager (librarian, warehouse keeper...).

+ NhaXuatBan: thông tin nguồn sách. | + NhaXuatBan: book source information.

- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp

+ Sách | - Properties and behavior (methods) of each class

+ Sách

- Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn"). | ○ Attributes: maSach (PK, string), nameSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), manNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Yes available"/"On loan").
- Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho (). | ○ Behavior: addSach (), capNhatSach (), deleteSach (), saveSach (), capNhatTonKho ().

+ DocGia

- Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean). | ○ Attributes: maDocGia (PK, string), hoTen (string), daySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), dayDangKy (date), gioiTinh (boolean).
- Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().

+ PhieuMuon | ○ Behavior: dangKyThe (), capNhatThongTin (),

viewLichSuMuon().

+ PhieuMuon

- o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").

| o Attributes: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), FK, you're (date), you're (date), you're ThucTe (date), TinhTrang (string: "On loan"/"Paid"/"Overdue").

- o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (),kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().

+ NhanVien | o Behavior: createPhieuMuon(), searchSach(),

saveTraQuaHan(), crystalPhieuPhat().

+ NhanVien

- o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string). | o Attributes: maNhanVien

(PK, string), hoTen (string), chucVu (string), date of birth (date), soDienThoai (string).

- o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach (). | o Behavior: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().

+ NhaXuatBan

- o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string). | o Attributes: maNXB (PK, string), nameNXB (string),

diaChi (string), email (string).

- o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB (). | o Behavior: addNXB (), capNhatNXB ().

- Các mối quan hệ

+Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB |

- Relationships

+Books and Publishers: 1 book – 1

publisher

+Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn | +Readers and Borrowing Slips: 1 reader – many borrowing slips
 +Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn | +Books and loan slips: 1 book - many loan slips
 +Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn | +Employees and Loan Vouchers: 1 employee – many vouchers

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến | LESSON 2: Online sales management system

- Xác định các use case chính | - Identify main use cases

Actor chính: | Main actors:

- + KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng). | + Customer (Customers / Potential Customers).
- + NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng). | + NguoiQuanLy / Admin (Administrator / Sales staff).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm): | Main use cases (customer registration, ordering, payment, product management):

KhachHang:

- + DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng). | + DangKyTaiKhan (Customer registration).
- + DangNhap (Đăng nhập). | + DangNhap (Sign in).
- + XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm). | + View SanPham (Search / View product list).
- + ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng). | + ThemVaoGioHang (Add to cart).
- + DatHang (Đặt hàng). | + DatHang (Order).
- + ThanhToan (Thanh toán online / COD). | + ThanhToan (Online payment / COD).
- + XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng). | + View DonHang (View order history).

Admin / NguoiQuanLy:

- + QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm). | + QuanLySanPham (Add/Edit/Delete products).
- + QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng). | + QuanLyDonHang (View/Confirm/Cancel order).
- + QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng). | + QuanLyKhachHang (Customer information management).

- + QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần). | + QuanLyThanhToan (Payment processing, refund if necessary).

Extend / Include:

- + ThanhToan include XacNhanDonHang. | + ThanhToan includes XacNhanDonHang.
 - +DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online). | +DatHang extends ThanhToan (if paying online).
- Từ use case, tìm các lớp cần thiết | - From use case, find the necessary classes
- +KhachHang (Customer): từ đăng ký, xem đơn hàng. | + Customers (Customer): from register, view orders.
 - +SanPham (Product): quản lý sản phẩm. | +SanPham (Product): product management.
 - +GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng. | +GioHang (Cart): temporarily save the product before ordering.
 - +DonHang (Order): từ đặt hàng, thanh toán. | + Don Hang (Order): from order, payment.
 - +ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn. | +ChiTietDonHang (OrderDetail): product details in the order.
 - +ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thể có subclass như OnlinePayment, | + ThanhToan (Payment): payment processing (may have subclasses such as OnlinePayment, COD).
 - +Admin hoặc NguoiQuanLy (kế thừa từ User nếu có hệ thống người dùng). | +Admin or NguoiQuanLy (inherits from User if there is a user system).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)
 - +KhachHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng
 - +DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)
 - +ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm
 - +DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán
 - +User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KhachHang và Admin (KhachHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên). | -

Analyze relationships between classes (specify inheritance if any)

- +KhachHang and DonHang: 1 customer – many orders
- +DonHang and ChiTietDonHang: 1 order – many order details (Composition)
- +ChiTietDonHang and SanPham: many single details – 1 product
- +DonHang and ThanhToan: 1 order – 1 payment
- +User (abstract class) ← inherit ← KhachHang and Admin (KhachHang and Admins are all the same type of User, sharing the same account, password, and full name).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu | Lesson 3: Convert class diagrams into data tables

1. Bảng MonHoc | 1. MonHoc table

STT No	Tên trường School name School name School name	Kiểu dữ liệu Data type Data type Data type	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL	Unique
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x
2	tenMon	Nvarchar(50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc | 2. Science Table

STT No	Tên trường School	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc Bind
----------	---------------------	--------------	------------------

	name	Data type	PK	FK	Not NULL	Unique
1	maKhoaHoc maHoHoc	Nvarchar(10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar(50)			x	
3	ngayTao	Date			x	